Semesteroppgave.

Varmepumpe for varmtvannproduksjon

Læringsutbytte:

I denne semesteroppgaven vil vi:

- Studere den grunnleggende virkemåten til en varmepumpe.
- Installere og konfigurere en varmepumpe for oppvarming av vann.
- Måle og analysere varmepumpens effektivitet under ulike forhold.
- Diskutere miljøpåvirkningen og økonomiske fordeler ved bruk av varmepumper.

Gjennom denne øvelsen vil studentene få hands-on erfaring med teknologien bak varmepumper og en dypere forståelse for hvorfor denne teknologien er en kritisk komponent i fremtidens bærekraftige energisystemer.

Aktivitet: Labøvelse, Gruppearbeid

Dato: 05.10.2026-09.10.2026 (tidspunkts kan endres, +/- 3 dager)

Registrering: Canvas

Rapportering: Grupperapport (pdf-fil)

Innlevering: Grupperapport via Canvas

Innleveringsfrist:09.11.2026 kl23.59.59

Se også:

- Digitale forelesninger på Canvas
- Presentasjoner på Canvas
- Digital forelesning om varmepumpe:
- Kapittel 10.1, 10.2 og 10.6 i Moran and Shapiro «Principles of engineering thermodynamics»

Innhold

Læringsutbytte: 1
Figur list 3
1. Introduksjon 4
2. Anlegg beskrivelse 6
2.1. Kompressor (Danfoss 102G4452). 7
2.2. Kondenser (coil-type). 8
2.3. Termostatisk ekspansjonsventil 9
2.4. Fordamper 10
2.5. Høytrykkmanometer 11
2.6. Lavtrykkmanometer 11
2.7. Lavtrykkpressostat 12
2.8. Energimåler 12
2.9. Annet utstyr. 13
3. Sette opp systemet: 14
4. Målinger: 16
5. Oppgaver 17
5.1. Resultater: 17
5.2. Diskusjon 18
6. Rapportering 20
7. Vedlegg: 21
7.1. T-s diagram R134a 21
7.2. logP-h diagram R134a 23

Figur liste

Figur 1 Reverserte Carnot-prosessen 5
Figur 2 Irreversibilitet i varmepumpeprosessen 6
Figur 3 Kuldeanlegg/varmepumpe med R-134a som arbeidsmedium 6
Figur 4 Prinsipiell skisse av kulde-/varmepumpeanlegget med måleutrustning 7
Figur 5 Kompressor 8
Figur 6 Isentropisk virkningsgrad av kompressor 8
Figur 7 Kondesner 9
Figur 8 Termostatisk ekspansjonsventil 10
Figur 9 Fordamper 11
Figur 10 Høytrykkmanomener 11
Figur 11 Lavtrykkmanometer 12
Figur 12 Lavtrykkpressostat 12
Figur 13 Energimåler 13
Figur 14 Tørrfilter og seglass 13

1. Introduksjon

I dagens samfunn er det et økende fokus på energieffektivitet og miljøvennlige løsninger for oppvarming av boliger og vann. En varmepumpe representerer en teknologisk løsning som både er økonomisk gunstig og miljøvennlig. Varmepumper utnytter energi fra omgivelsene – enten fra luft, jord eller vann – og konverterer denne energien til varme som kan brukes til oppvarming av bygninger, produksjon av varmtvann eller i industrien. Denne semesteroppgaven har som mål å gi en praktisk forståelse av hvordan en varmepumpe fungerer, samt illustrere dens effektivitet og miljøfordeler.

Energieffektivitet: Varmepumper kan levere mer energi enn de forbruker. Ved å bruke en liten mengde elektrisitet kan varmepumper overføre flere ganger så mye varmeenergi til omgivelsene. Dette gjør dem svært energieffektive sammenlignet med tradisjonelle elektriske varmeovner. Energieffektiviteten er representert via effektfaktoren til varmepumpen, COP (coefficient of performance):

$$COP = \frac{\dot{Q}_{kond}}{\dot{W}_{komp}}$$

$\dot{Q}_{kond}$ *– varme som leveres i kondensator,* $[W]$ *,* $\dot{W}_{komp}$ *– effekten av kompressoren,* $[W]$*.*

Reduksjon av Driftskostnader: På grunn av høy effektfaktor kan varmepumper betydelig redusere energikostnadene knyttet til oppvarming av vann, bygninger eller driften av industrielle prosesser. Dette er spesielt merkbart i kaldere klima hvor oppvarmingsbehovet er stort.

Miljøvennlighet: Varmepumper bruker lavtemperatur fornybare energikilder som luft, vann og jordvarme eller overskuddsenergi av industrielle prosesser. Dette reduserer avhengigheten av fossile brensler og bidrar til redusert utslipp av klimagasser. Overgangen til varmepumpeteknologi er et viktig skritt mot å møte nasjonale og internasjonale klimamål (SDG 17)[1].

Grunnprinsipp: Grunnleggende virkemåten til en varmepumpe

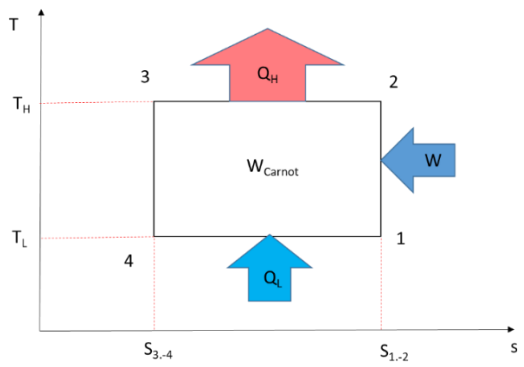
Hovedprinsippet for varmepumpedrift kan forklares ved den reverserte Carnot-prosessen, illustrert i T-s-diagrammet i Figur 1. I denne prosessen blir energi i form av varme transportert fra et lavtemperaturreservoar til et høytemperaturreservoar ved hjelp av arbeid. Effektfaktoren til den ideelle (Carnot) varmepumpeprosessen beskrives av temperaturforskjellen mellom de varme og kalde sidene:

$$COP_{HP,Carnot} = \frac{T_H}{T_H - T_L}$$

T_H *er temperaturen til høytemperaturreservoaret, K.*

T_L *er temperaturen til lavtemperaturreservoaret, K.*

[1] https://sdgs.un.org/goals/goal17



Figur 1 Reverserte Carnot-prosessen

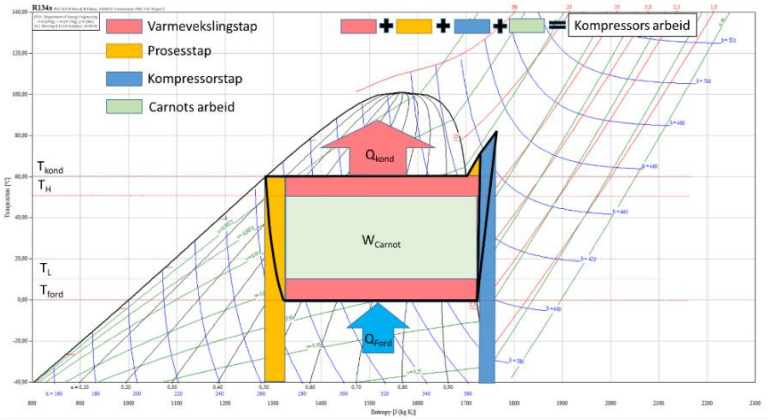
Arbeidet leveres av kompressoren (prosess 1-2) og produseres av ekspansjons prosessen (prosess 3-4)[2], mens varmeoverføringen på lav- og høytemperatursiden blir tilrettelagt av varmevekslerne: fordamperen (prosess 4-1) og kondensatoren (prosess 2-3), Figur 1.

Bruken av reelle arbeidsmedier og utstyr skaper irreversibilitet i varmepumpeprosessen, som vist i Figur 2. Kondensatoren og fordamperen krever en temperaturforskjell for å overføre varme. På grunn av dette er temperaturen i fordamperen alltid lavere sammenlignet med temperaturen i lavtemperaturreservoaret, og temperaturen i kondensatoren er alltid høyere sammenlignet med temperaturen i høytemperaturreservoaret. Dette indikeres av varmevekslingstapene (mørkerosa område i Figur 2).

De termiske egenskapene til de fleste arbeidsmedier tillater ikke at den ideelle kompresjonsprosessen avsluttes med samme temperatur som kondensasjonstemperaturen. Overopphetingsområdet vil oppstå (oransje trekant i Figur 2) selv om kompresjonsprosessen er fullt reversibel. Den typiske ekspansjonsprosessen inkluderer ikke noe utstyr som produserer arbeid, men bruker i stedet en ekspansjonsventil. Dette skyldes at ekspansjonen av væske, som er den typiske tilstanden til væsken ved utløpet av kondensatoren, ikke produserer en betydelig mengde arbeid. Prosessen i ekspansjonsventilen er irreversibel og isentalpisk. Ekspansjon og overoppheting genererer prosessens tap i det virkelige systemet.

Kompresjonsprosessen er heller ikke ideell (se isentropisk effektivitet), noe som genererer kompressortapene i det virkelige systemet. Summen av Carnot-arbeidet, kompressortapene, prosessens tap og varmevekslingstapene utgjør arbeidet som kreves for å drive varmepumpeprosessen. På grunn av dette vil den virkelige COP for varmepumpesystemet være mye lavere sammenlignet med den ideelle reverserte Carnot-syklusen.

[2] I reell varmepumpe finnes ekspansjonsventil som produserer ikke arbeid (irreversibilitet)

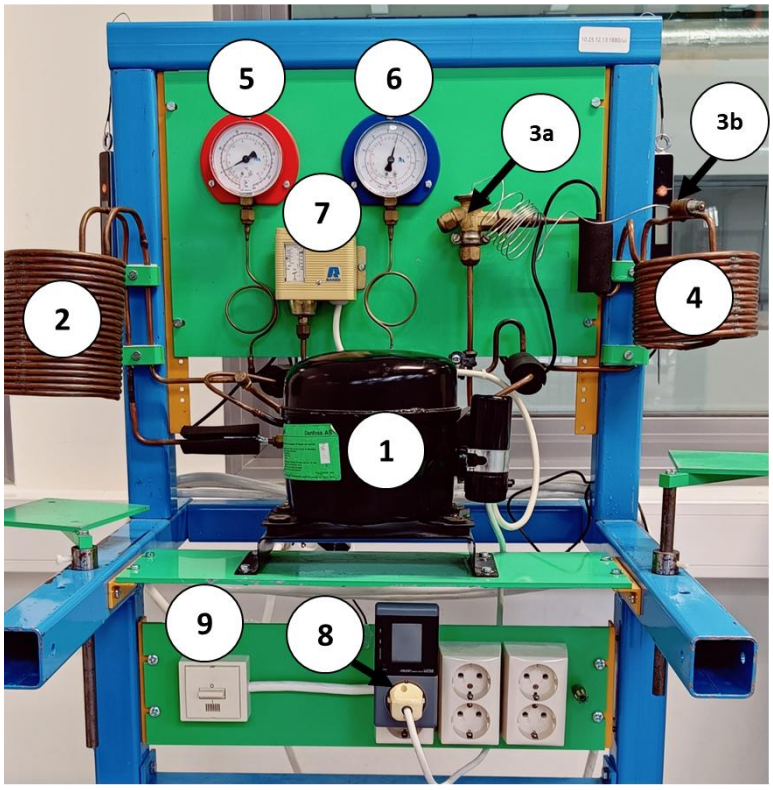


Figur 2 Irreversibilitet i varmepumpeprosessen

2. Anleggets beskrivelse

Installering og konfigurering en varmepumpe for oppvarming av vann.

Anlegget inneholder 11 hovedkomponenter, hvorav 9 er vist i Figur 3. Kompressoren (1) suger gass fra fordamperen (4) og komprimerer gassen til høyt trykk. Trykket før og etter komprimering måles via manometre (5 og 6). Overhetet høytrykksgass går inn i kondensatoren (2), hvor gassen kondenseres til væske og avkjøles. Den avkjølte høytrykksvæsken passerer gjennom tørrfilteret (10) og seglasset (11) og videre til ekspansjonsventilene (3a og 3b). I utløpet fra ekspansjonsventilene dannes en to-fase blanding med lav temperatur og lavt trykk. To-fase blandingen går inn i fordamperen, hvor blandingen fordamper og gassen overhetes. Den overhetede gassen returnerer deretter til kompressoren.

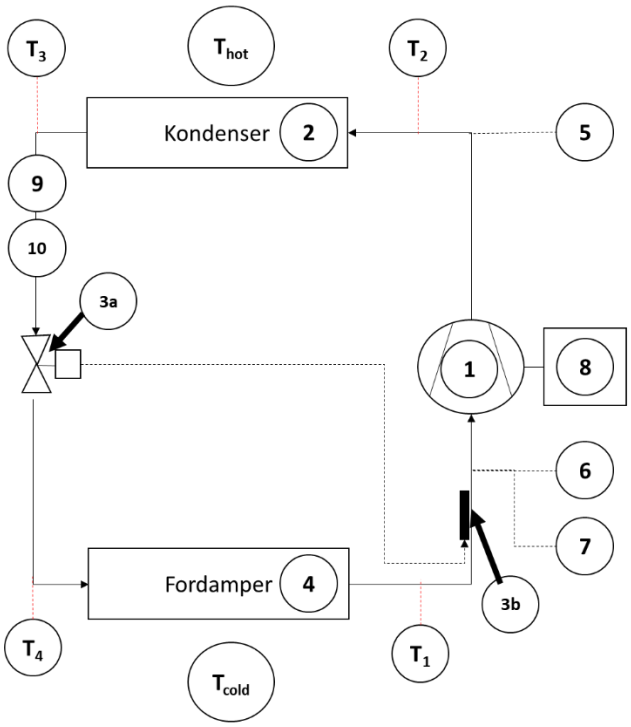


№	Element
1	Kompressor
2	Kondenser
3a	Termostatisk ekspansjonsventil (ventil)
3b	Temperaturfølerkolbe
4	Fordamper
5	Høytrukkmanometer
6	Lavtrykkmanometer
7	Lavtrykkpressostat
8	Energimåler
9	Slå på/av-knappen

Figur 3 ***Kuldeanlegg/varmepumpe med R-134a som arbeidsmedium***

Anlegget er utstyrt med temperaturfølere (T), trykkfølere (5,6), og energimåler (8) dvs. mengdemåler og temperaturfølere (Figur 3 og Figur 4):

- T1 - Sugegass inn på kompressor (sugegassen er alltid i overhetet tilstand);
- T2 - Overhetet gass ut av kompressor;
- T3 - Væske inn på strupeventil (væsken er alltid i nedkjølt tilstand);
- T4 - Væske/gass inn på fordamper;
- T_{hot} - Varmtvann temperatur;
- T_{cold} - Kaldtvann temperatur;
- 5 - Høytrykkmanometer (leveringstrykk);
- 6 - Lavtrykkmanomater (sugetrykk);
- 8 - Elektrisk effekt tilført kompressor.



№	Element
1	Kompressor
2	Kondenser
3a	Termostatisk ekspansjonsventil
3b	Temperaturfølerkolbe
4	Fordamper
5	Høytrukkmanometer
6	Lavtrykkmanometer
7	Lavtrykkpressostat
8	Energimåler
9	Slå på/av-knappen
10	Tørrfilter
11	Seglass
T_1	Sugegass inn på kompressor
T_2	Overhetet gass ut av kompressor
T_3	Væske inn på strupeventil
T_4	Væske/gass inn på fordamper

Figur 4 ***Prinsipiell skisse av kulde-/varmepumpeanlegget med måleutrustning***

2.1. Kompressor (Danfoss 102G4452).

Hermetisk stempel-kompressor som brukes i minikuldeanlegg og varmepumper. Kompressoren tar imot overhetet lavtrykk-gass fra fordamper (venstre linje på bildet) og leverer overhetet høytrykk-gass til kondensator. Kompressoreffekten varierer fra 100 til 200 W (avhengig av kondenserings- og fordampingstrykk). Termostatisk ekspansjonsventil sikrer overhetet lavtrykk-gass fra fordamper (se punkt 3).



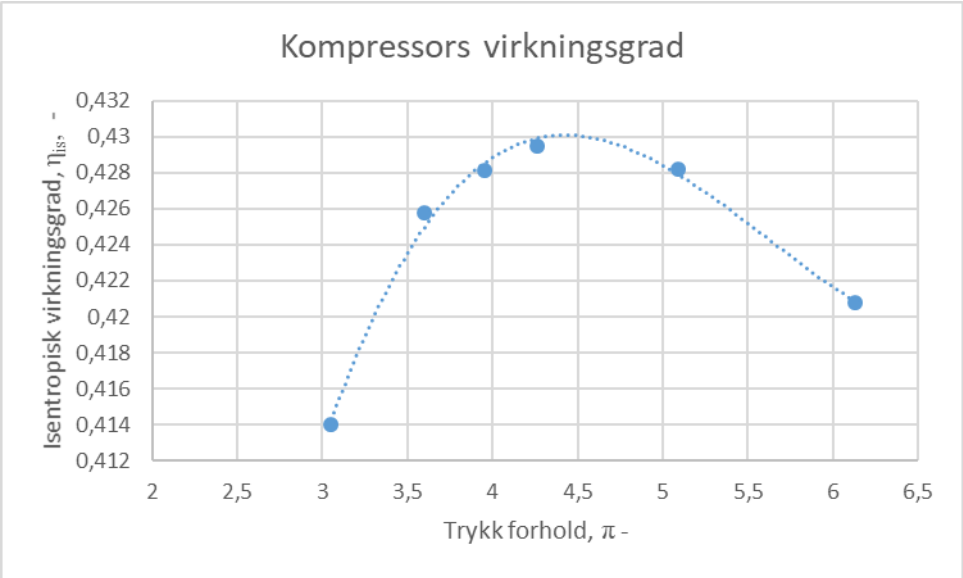
Figur 5 Kompressor

Trykkforholdet (π, [−]) påvirker den isentropiske virkningsgraden til kompressoren.

Den isentropiske virkningsgraden beskrives via ligningen:

$$\eta_{is} = 0.0017\pi^3 - 0.0286\pi^2 + 0.1533\pi + 0.1642$$

$$\pi = \frac{p_{kondenser}}{p_{fordamper}}$$

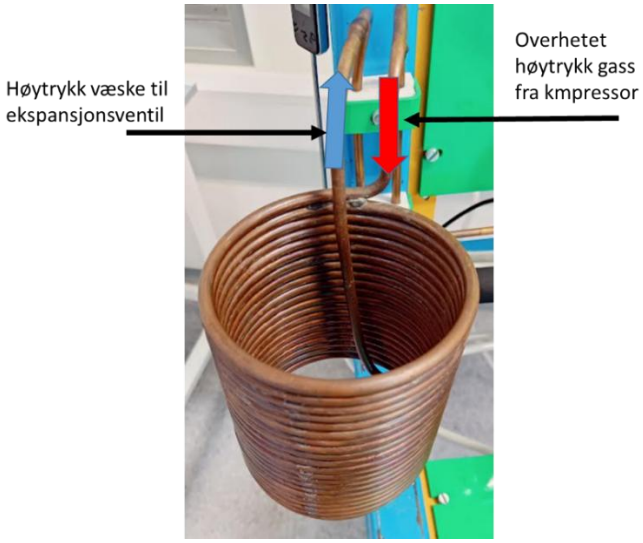


Figur 6 Isentropisk virkningsgrad av kompressor

2.2. Kondensator (coil-type).

Kondensatoren er varmeveksleren som overfører varme fra kuldemediet (R134a) til omgivelse: vann eller luft. Kuldemediet kondenserer og omgivelsestemperaturen (vanntemperatur) øker. Overhetet høytrykk-gass fra kompressoren går inn i kondensatoren fra toppen. For å sikre at anlegget er effektivt og at vi ikke sirkulerer gass/damp gjennom systemet, er varmeveksleren/kondensatoren formet som

en spiral. Dette gjør at all gassen fra kompressoren kondenseres og væske strømmer opp fra bunnen. Dårlig varmeoverføring fra kondensator resulteres i økningen av kondenseringstrykket. Det er mulig at nedkjølt væske kommer ut av kondensoren pga. designet til varmeveksleren.

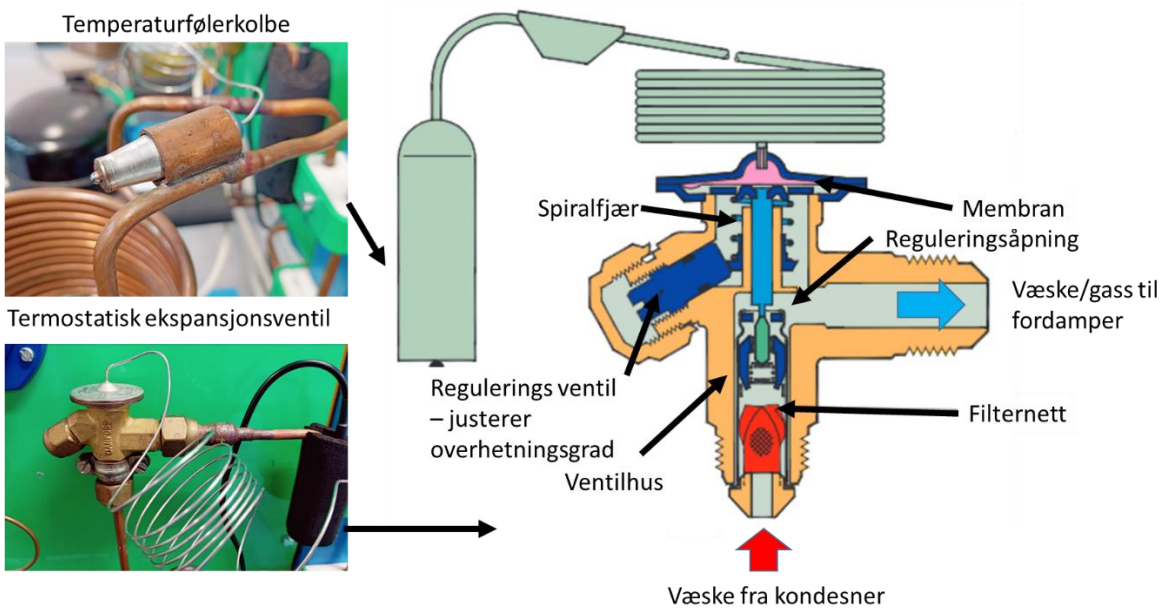


Figur 7 Kondesner

2.3. Termostatisk ekspansjonsventil

(3a og 3b) Termostatisk ekspansjonsventil (T2-Danfoss). Den termostatiske ekspansjonsventilen kontrollerer kjølemiddel-strømmen ved å bruke en fjærbelastet ventil som kontrolleres av differensialtrykket inne i et membrankammer på ventilen. Membranbevegelsen overføres til ventilen gjennom tapper. Differensialtrykket er et resultat av trykk som leveres av temperaturfølerkolben og kapillarrøret (trykk over membranen), og utligner trykket (trykk under membranen) levert av kjølemiddeltrykket fra lavtrykks-/utløpssiden. Ekspansjonsventilen er plassert på trykkrøret som går fra vannutskilleren og inn i fordamperen og utfører følgende funksjoner:

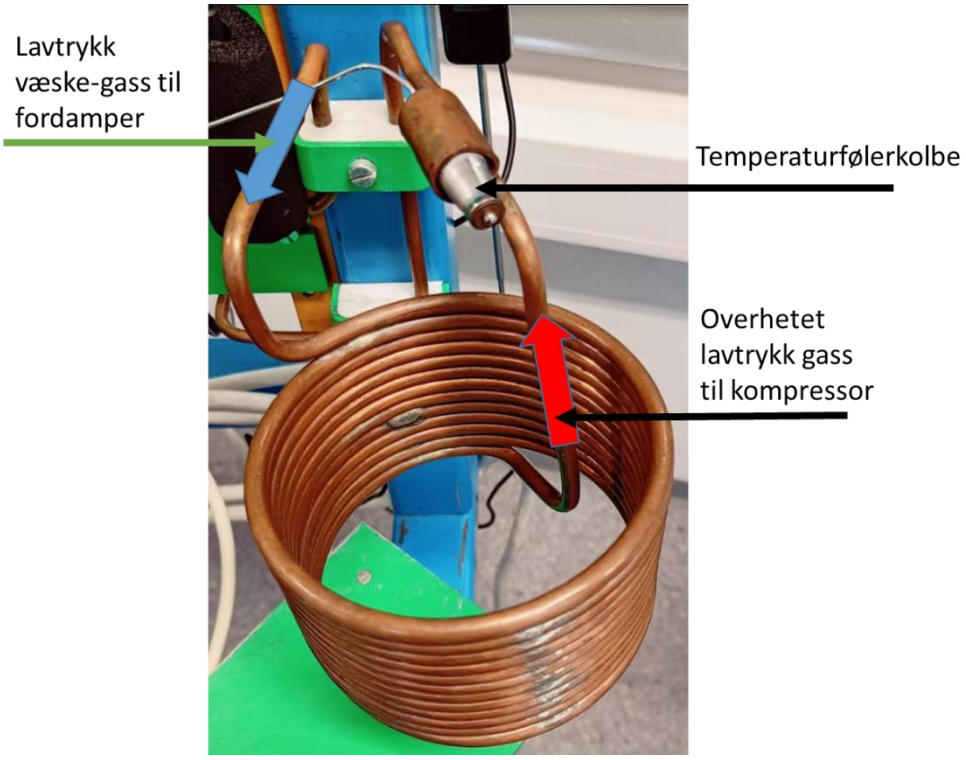
- En kalibrert åpning endrer kjølevæsken fra høyt til lavt trykk,
- En termostatisk kontrollert ventil inne i ekspansjonsventilhuset kontrollerer volumet av kjølemiddel som passerer gjennom åpningen og sikrer at kjølemiddelet blir fullstendig fordampet inne i fordamperen. Kjølemiddelet (i væskeform) vil i verste fall kunne ødelegge kompressoren eller fryse stemplene. For å sikre fullstendig fordamping av kuldemediet, justeres åpningen på ekspansjonsventilen slik at **overhetet damp går ut av** fordamperen.
- Ventilen reagerer på endringer i de varmebelastende forholdene. Økt varmebelastning bringer ventilen opp i åpen stilling for å øke kjølevæskestrømmen, og en redusert varmebelastning (eller økt kompressorvolum på grunn av større motorhastighet) får ventilen til å stenge og redusere strømmen av kjølemiddel (R134a).



Figur 8 Termostatisk ekspansjonsventil

2.4. Fordamper

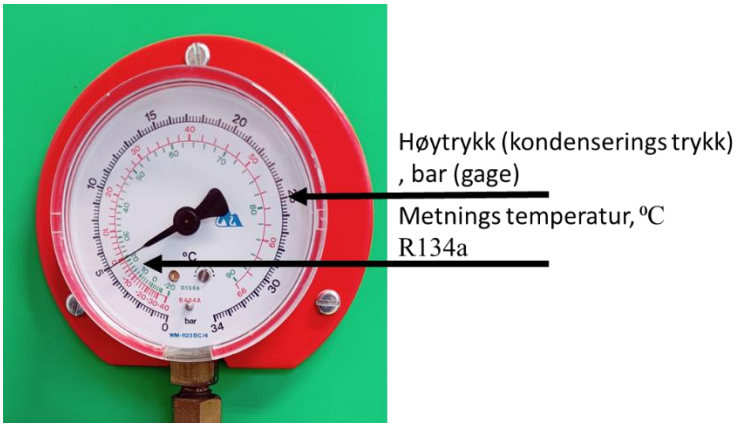
Fordamper (coil-type). Fordamperen er varmeveksleren som overfører varme fra omgivelsene (vann eller luft) til kuldemediet (R134a). Kuldemediet fordampes og omgivelsestemperaturen reduseres. To-fase lavtrykkblanding (væske og gass) fra ekspansjonsventilen går inn i fordamperen fra toppen. Trykket til blandingen er nesten det samme som metningstrykket. På utløpet av fordamperen er en temperaturfølerkolbe (3b) installert. Dette sikrer at væske ikke går videre til kompressor uavhengig av omgivelsestemperatur eller varmeovergangstallet. Kun overhetet damp går videre til kompressor. To-faseblandingen inn på fordamperen har et metningstrykk og en metningstemperatur. I løpet av fordampingsprosessen er temperaturen og trykket konstant, disse påvirker trykket i temperaturfølerkolben. Dersom temperaturen følt av temperaturfølerkoblen blir for lav (lik metningstemperatur), vil den regulere ved å redusere åpningen til den termostatiske ekspansjonsventilen. Massestrømmen reduseres og damptemperaturen på utløpet av fordamper økes. Det motsatte gjelder dersom temperaturen er høyere enn en verdi vi har satt som tilsvarer en temperatur i overhetet gassområde. Denne typen av fordampere leverer kun overhetet lavtrykk gass til kompressor.



Figur 9 Fordamper

2.5. Høytrykkmanometer

Høytrykkmanometer måler leveringstrykk (bar) etter kompressoren, og metningstemperatur som tilsvarer kondenseringstemperaturen T_{kond}. Leveringstrykket gitt av manometeret er likt kondenseringstrykket til systemet dersom det er lite trykktap i systemet.



Figur 10 Høytrykkmanometer

2.6. Lavtrykkmanometer

Lavtrykkmanometer måler sugetrykk før kompressor, og metningstemperatur som tilsvarer fordampingstemperaturen T_{ford}. Sugetrykket er lik fordampingstrykket av systemet dersom det er lite trykktap i systemet.



Figur 11 Lavtrykkmanometer

2.7. Lavtrykkpressostat

Lavtrykkpressostaten passer på at fordampingstrykket ikke er for lavt. Pressostaten er tilkoblet kompressorens lavtrykkside og «føler» på trykket i sugeledningen før kompressoren. Dersom trykket på denne siden skulle falle under varmepumpens innstillinger, vil lavtrykkspressostaten stoppe kompressoren. Dersom trykket overstiger innstillingene, finnes det også en høytrykkspressostaten som reagerer og stopper kompressoren. Høytrykkspressostaten er tilkoblet høytrykksiden av kompressoren.



Slå av trykk= Slå på trykk – Trykk differanse

Figur 12 Lavtrykkpressostat

2.8. Energimåler

Energimåleren måler kompressorseffekten, $W_{kompressor}$. Trykk innstillingsknappen 3 ganger for å få effekten i W.



Figur 13 Energimåler

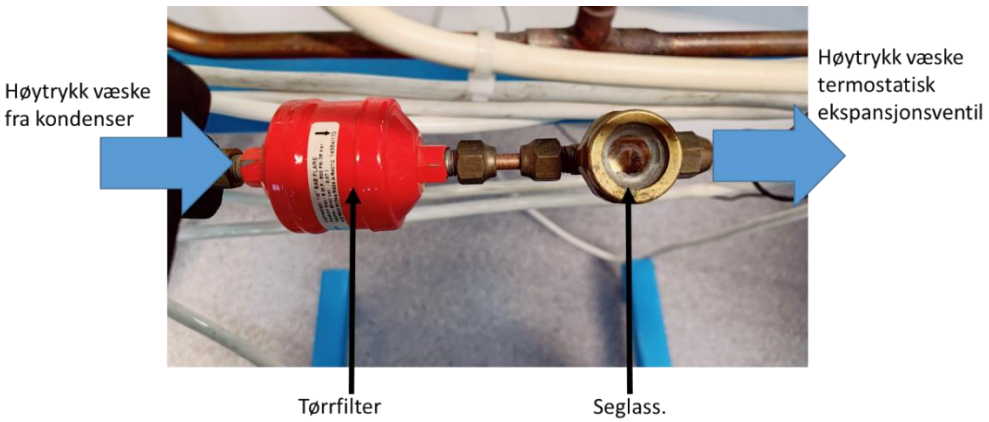
2.9. Annet utstyr.

Annet utstyr finnes bak kompressoren.

Tørrfilter**et** brukes for å fjerne fuktighet, syre og partikler fra væskesiden på kjøleanlegget. Det holder anlegget rent og tørt, samtidig hindrer det havari og feilfunksjon av anleggskomponenter. Tørrfilteret inneholder en spesialblanding av:

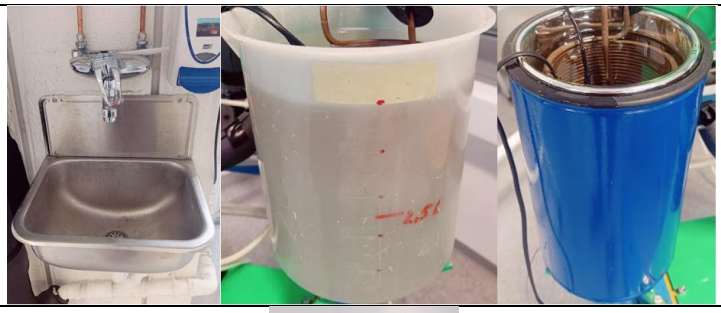
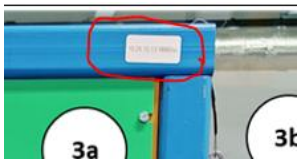
- Molekylsikt (molecular sieve)
- Aktivert aluminiumsgranulat

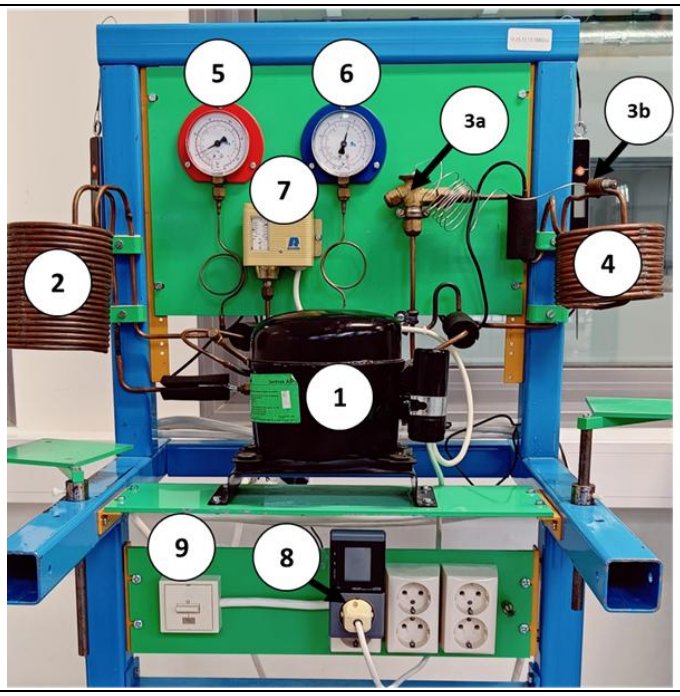
Seglasset er bare der for å vise om væskelinjen har en hel linje med væske eller om den har bobler. Hvis vi ser bobler, vet vi at det er en væske/dampblanding. Et klart seglass på et løpende system betyr vanligvis en hel linje med væske (eller helt flat, men du vil vite det allerede hvis du har målere festet). Å lese underkjøling gjør i hovedsak det samme som et seglass; det beviser ganske enkelt at systemet har en full linje med væske. **I kuldeteknikk gir underkjøling deg faktisk mer data enn et fullt seglass.** Underkjøling forteller deg den faktiske mengden varme som kjølemediet har mistet etter kondenseringstemperaturen. Seglasset gir deg beskjed om du har en full kolonne med væske, men ikke mer.

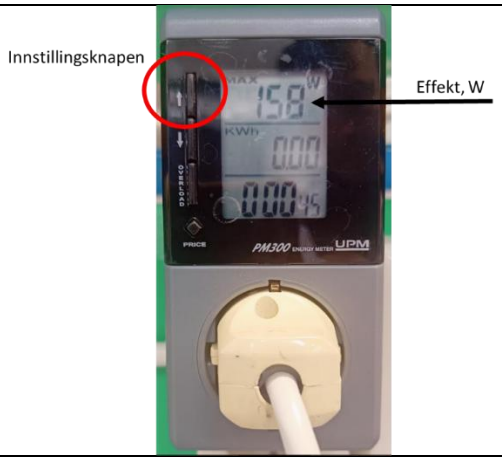


Figur 14 Tørrfilter og seglass

3. Sette opp systemet:

1	Fyll de varme (høyre) og kalde (midten) tankene med vann fra springen(venstre) (temperatur mellom 10 og 20 ^{o}C);	
2	Bestem vekten av vannet i hver tank (bruk volum og tetthet 1000 kg/m^3);	
3	Installer temperatursensorene T_{hot} og T_{cold} i henholdsvis den varme og kalde tanken. Sjekk at de ikke er i direkte kontakt med overflaten til fordamper og kondenser.	
4	Sjekk om sirkulasjonspumpene er installert i de varme og kalde tankene;	
5	Koble til “eduroam”, åpne nettleseren og skriv inn adressen som står skrevet øverst til høyre på installasjonen.  Trykk på "RESET" knappen i appen for å aktivere logging. Følgende temperaturer vil bli logget automatisk: T1 - Sugegass inn på kompressor; T2 - Overhetet gass ut av kompressor; T3 - Væske inn på strupeventil; T4 - Væske/gass inn på fordamper; T_{hot} - Varmtvann temperatur; T_{cold} - Kaldtvann temperatur;	

<table>
<tr>
<td></td>
<td>


<table>
<tr><th>№</th><th>Element</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kompressor</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kondenser</td></tr>
<tr><td>3a</td><td>Termostatisk ekspansjonsventil (ventil)</td></tr>
<tr><td>3b</td><td>Temperaturfølerkolbe</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fordamper</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Høytrukkmanometer</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Lavtrykkmanometer</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Lavtrykkpressostat</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Energimåler</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Slå på/av-knappen</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td colspan="2">Start systemet ved å slå på bryter (posisjon 9);</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Sett energimåleren til arbeidsratemodus ved å trykke på øvre knapp 2 ganger.</td>
<td>


</td>
</tr>
</table>

4. Målinger:

1. Tabell 1 viser måleparameterne.

Registrer $\dot{W}_{komp}$ manuelt ved å lese av energimåleren (posisjon 8).

T_{kond} og T_{ford} registreres ved å lese av høytrykkmanometer (posisjon 5) og lavtrykkmanometer (Posisjon 6).

Tabell 1 Målinger på anlegget.

Tid	Automatisk logging						Manuelt registrering*		
	T1, ^oC	T2, ^oC	T2, ^oC	T4, ^oC	T_{hot}, ^oC	T_{cold}, ^oC	$\dot{W}_{komp}, W$	P_{kond}, bar/ T_{kond}, ^oC	P_{ford}, bar/ T_{ford}, ^oC
i									
i+1									
…									

* Det er anbefales å registrere T_{kond} og T_{ford} istedenfor trykk.

2.

Begynn å måle parameterne 3 minutter etter at systemet er aktivert.

Det anbefalte tidsintervallet per måling er 2 minutter.

Totalt antall målinger er 6-7 eller frem til temperaturen av vann er 50-60 ^oC.

Husk å registrerer tid – **hh:mm:ss** slik at det blir mye enklere å sammenligne automatisk og manuell data.

5. Oppgaver

Måle og analysere varmepumpens effektivitet under ulike forhold.

5.1. Resultater:

1. Beregne massestrømmen av kuldemedia $\dot{m}$, $\left[\frac{kg}{s}\right]$, for hver målingsserie dere har registrert ved å bruke energibalansen til et åpent system:

$$\dot{W}_{komp} = \dot{m}(h_{inn} - h_{ut})$$

*h_{inn} – entalpien inn på kompressor (h_1) , $\left[\frac{J}{kg}\right]$, bruk **T1** temperaturen og fordampingstrykk **P_{ford}**.*

*h_{ut} - entalpien ut av kompressor , $\left[\frac{J}{kg}\right]$, bruk kondenseringstrykk, **P_{kond}**, og isentropisk virkningsgraden, **η_{is}** av kompressoren.*
*(**Tips:** Husk uttrykket for utregningen av **η_{is}** ovenfor i dokumentet)*

VIKTIG:** På grunn av stort varmetap i kompressoren **kan dere ikke finne h_{ut} ved å bruke T2**. Dette er fordi mye av energien til overhetet damp brukes til oppvarming av materialet i kompressoren og varmeveksling med omgivelsene. Ettersom oppvarmingen av materialet i kompressoren er en transient prosess (IKKE EN STASJONÆR PROSESS), så må vi bruke **P_{kond}**, og **η_{is}**. **η_{is} finnes i seksjon «2.1. Kompressor (Danfoss 102G4452).».

$$h_{ut} = h_{inn} + \frac{h_{2,is} - h_{inn}}{\eta_{is}}$$

$h_{2,is}$

$h_{2,is}$- isentropisk entalpien, $\left[\frac{J}{kg}\right]$, *finnes via entropi i punkt 1* **s_1** $\left[\frac{J}{kgK}\right]$, *og* **$P_{kond}$**

2. Beregne varmeytelse av kondensator i $\dot{Q}_{kond}$, $[W]$, for hver målingsserie dere har tatt ved å bruke energibalansen til et åpent system:

$$\dot{Q}_{kond} = \dot{m}(h_{ut} - h_{inn})$$

*h_{inn} – entalpien inn på kondensator, $\left[\frac{J}{kg}\right]$, bruk **T2** temperaturen og kondenseringstrykk **P_{kond}**.*

*h_{ut} - entalpien ut av kondensator , $\left[\frac{J}{kg}\right]$, bruk kondenseringstrykk, **P_{kond}**, og **T3** temperaturen.*

For å kompensere for varmetap mellom rør og omgivelsestemperaturen til kondensatoren, så anbefales det at dere legger til 4.8 K til temperaturverdiene I T3 og T2.
Altså at dere tar:
*Temperatur T3 = T3 + 4.8 K (**VIKTIG:** koeffisienten brukes ikke hvis T3 + 4.8 K> metnings temperatur).*
Temperatur T2 = T2 + 4.8 K

3. Beregne varmeytelse av fordamper i $\dot{Q}_{ford}$, $[W]$ for hver målingsserie dere har registrert ved å bruke energibalansen til et åpent system:

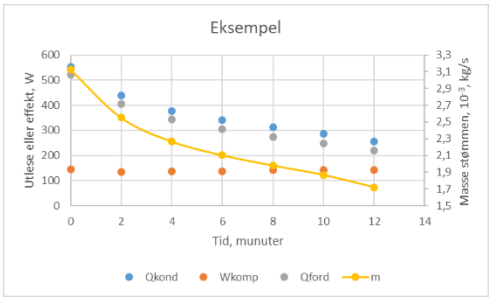
$$\dot{Q}_{ford} = \dot{m}(h_{ut} - h_{inn})$$

*h_{inn} – entalpien inn på fordamper , $\left[\frac{J}{kg}\right]$, bruk **entalpien i punkt 3** ettersom at entalpien ikke endres etter ekspansjon.*

*h_{ut} - entalpien ut av fordamper , $\left[\frac{J}{kg}\right]$, bruk fordampingstrykk, **P_{ford}**, og **T1**.*

4. Beregne effektfaktor av varmepumpe: $COP_{varmepumpe}$ for hver av målingsserie. Plott $COP_{varmepumpe}$ per tid.

5. Plott $\dot{Q}_{kond}$, $\dot{Q}_{ford}$, $\dot{W}_{komp}$ og massetrømmen av R134a, $\dot{m}$, per tid (sec eller min). Bruk absolutte verdier for plotting.



6. Bruk den første og den siste målingen til å skissere prosessene i det vedlagte trykk/entalpi-diagrammet (p-h) og det vedlagte temperatur/-entropi-diagrammet (T-s).
Tips: husk at det er et varmetap i kompressoren!

7. Beregn total varme Q_{kond} , $[Wh]$, som er produsert i løpet av målingene. Bruk to metoder:

- $Q_{kond} = \sum_{n=1}^{n} \dot{\bar{Q}}_{kond} * \tau$

$\dot{\bar{Q}}_{kond}$– *varmeytelse, gjennomsnitt verdien av to målinger,* $[W]$.

τ – *tidsintervall mellom de målingene,* $[timer]$.

- $Q_{kond} = \left(c_{p,vann} * m_{vann} + 630\right) * (T_{end} - T_0)/3600$

$c_{p,vann}$ – *varmekapasitet av vann, 4200 ,* $\left[\frac{J}{kgK}\right]$,

m_{vann} – *vekt av vann, kg,*

630 – *korrelasjon for oppvarming av tank,* $\left[\frac{J}{K}\right]$,

T_{end} *og* T_0 – *Vanntemperaturen på siste og første målepunkt,* [°C].

8. Beregne total effektfaktor av varmepumpe: COP_{total}

$$COP_{total} = \frac{Q_{kond}}{W}$$

W – *kompressor effekt i* $[Wh]$.

5.2. Diskusjon

1. Hvilke faktorer påvirker varmepumpens varmeytelse?
2. Hvorfor reduseres massestrømmen av R134a med tiden?

3. Hvor mye elektrisk energi E, $\left[\frac{kWh}{år}\right]$, sparer varmepumpen sammenlignet med direkte elektrisk oppvarming av varmtvannet for samme tilstand som i forsøk (samme vanntemperaturøkning) dersom det produseres 100 L varmtvann per dag.
Regn ut den årlige besparelsen (i NOK).
Bruk elektrisk oppvarming av vann som referanse, anta strømprisen 1 NOK per kWh
4. Kom med et forslag for å øke energisparingen med hjelp av varmepumpe.
Bruk Carnot virkningsgrad av varmepumpe som utgangspunkt.
5. Diskutere miljøpåvirkningen og økonomiske fordeler ved bruk av varmepumper og plasser dem i et passende bærekraftsmål (SDG17)[3].

[3] https://sdgs.un.org/goals/goal17

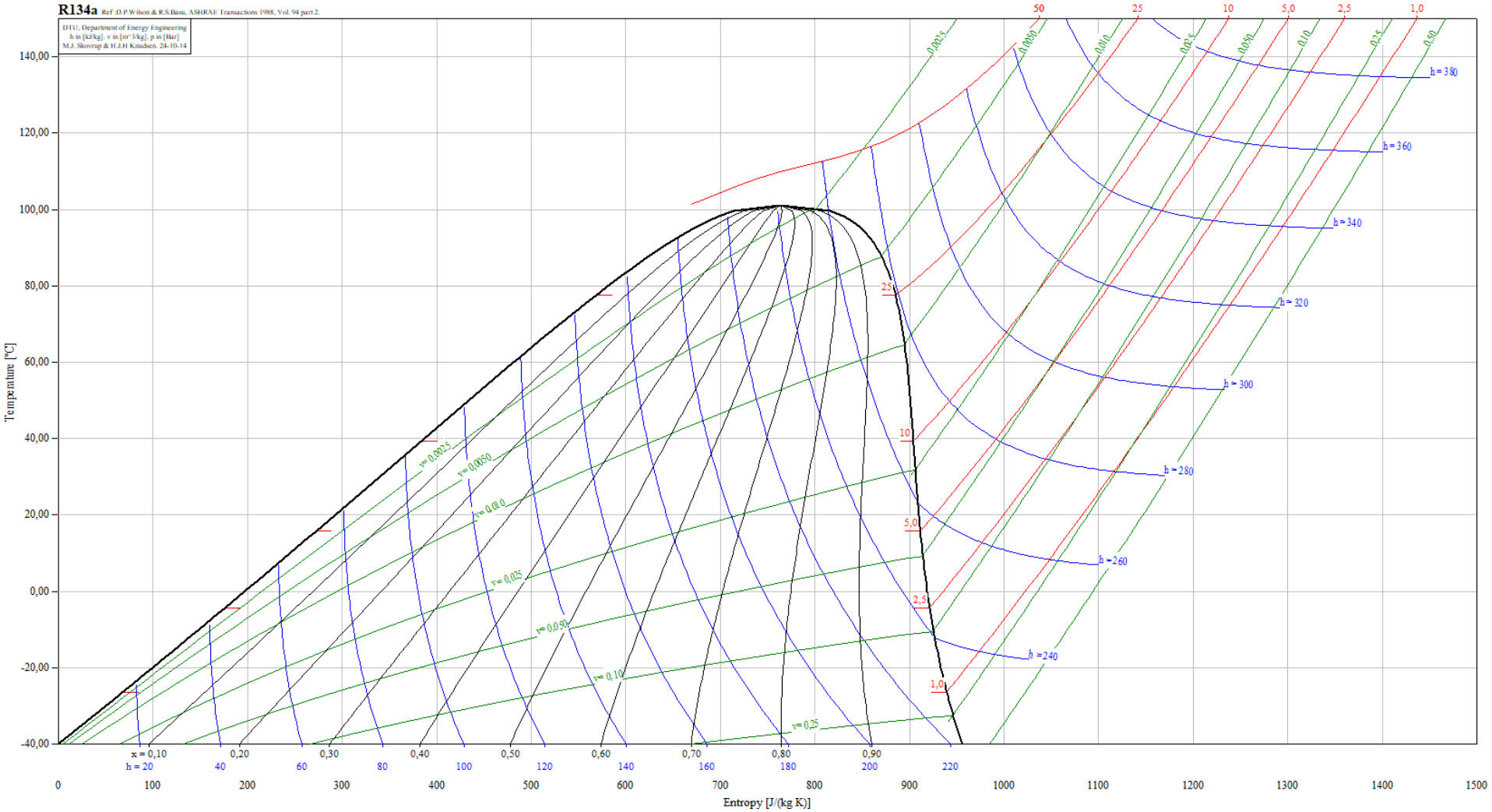
6. Rapportering

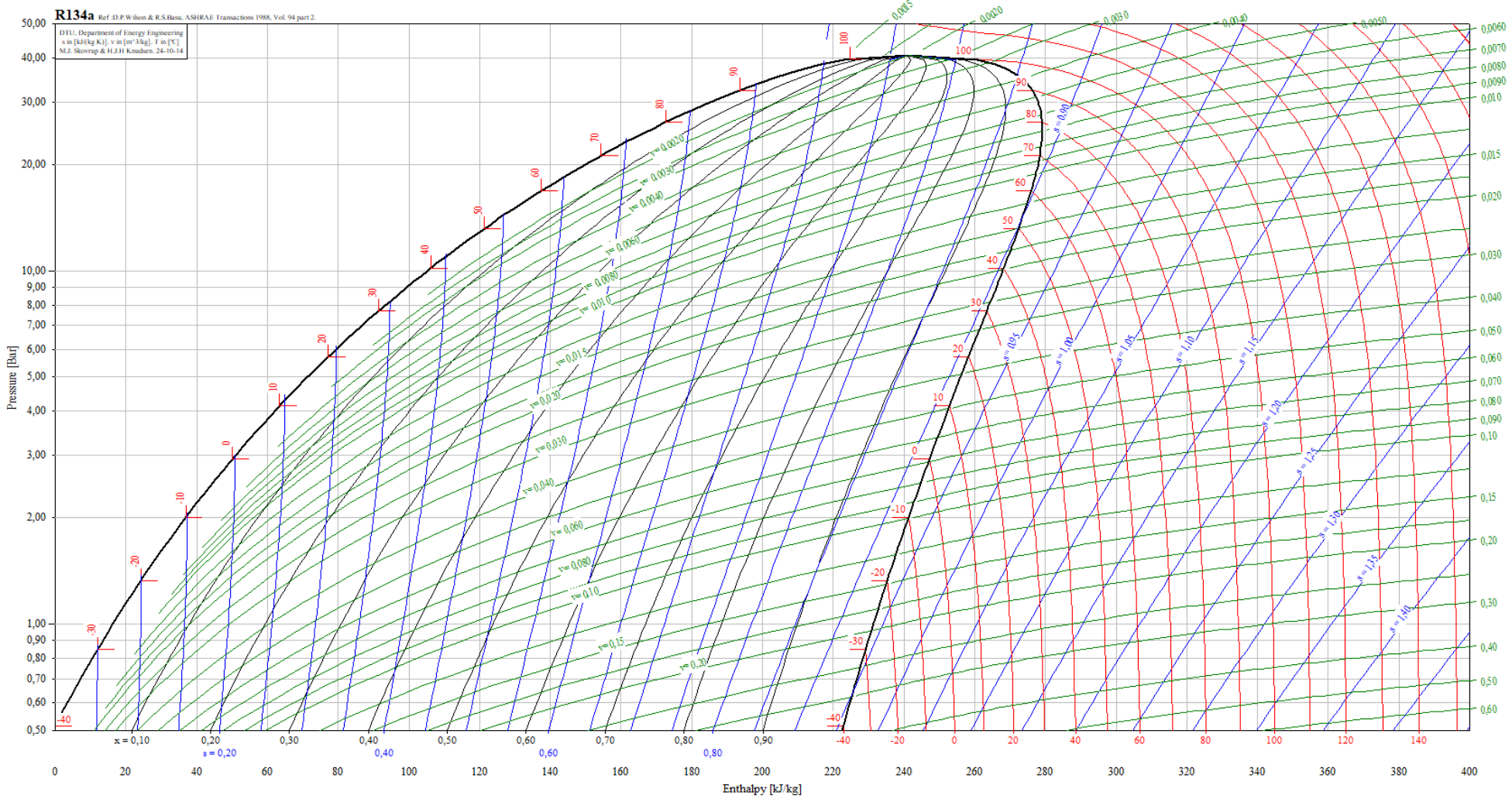
Strukturen:

1. Forside:
   - Tittel: «Varmepumpe for Produksjon av Varmtvann»
   - Forfattere: Navn på studentene som deltok i eksperimentet
   - Dato: Dato for gjennomføring av labøvelsen
2. Innholdsfortegnelse
3. Nomenklatur liste
4. Figur-liste
5. Tabell-liste.
6. Innledning: Kort beskrivelse av varmepumpeteknologi med statistikk (bruk av varmepumper, forventinger etc.), Formålet med semesteroppgaven, betydningen av energieffektivitet og miljøvennlighet.
7. Teoretisk Bakgrunn: Forklaring av prinsippet for varmepumpedrift, beskrivelse av den reverserte Carnot-prosessen, forventet COP for ideelle og virkelige systemer
8. Utstyr og materialer: Liste over utstyr som ble brukt (varmepumpe, sensorer, dataloggere osv. Spesifikasjoner for arbeidsmediet.
9. Resultater (se oppgaver)
   - Tabeller og grafer som viser temperaturer, trykk, og energiforbruk.
   - Beregninger av COP for ulike driftsforhold.
   - Sammenligning av målte resultater med teoretiske forventninger.
10. Diskusjon (se oppgave)
    - Analyse av resultatene.
    - Identifisering av eventuelle avvik fra forventede verdier.
    - Drøfting av faktorer som påvirker effektiviteten (arbeidsmedium, temperaturforskjeller, osv.)
    - Miljømessige og økonomiske fordeler ved bruk av varmepumper.
11. Konklusjon
12. Referanser
13. Liste over kilder og litteratur som ble brukt
14. Vedlegg
    - Rådata
    - Ekstra grafer og tabeller
    - Eventuelle andre relevante dokumenter

7. Vedlegg:

7.1. T-s diagram R134a




R134a
Ref :D.P.Wilson & R.S.Basu, ASHRAE Transactions 1988, Vol. 94 part 2.
DTU, Department of Energy Engineering
s in [kJ/(kg K)], v in [m^3/kg], T in [°C]
M.J. Skovrup & H.J.H Knudsen. 24-10-14
Pressure [Bar]
Enthalpy [kJ/kg]
x = 0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
s = 0,20
0,40
0,60
0,80

7.2. logP-h diagram R134a

